

Diseño e implementación de una plataforma experimental de instrumentación aviónica

Documento:

Pliego de condiciones

Autor:

Arnau Mora Perez

Director/a:

Juan Mon González

Javier Gago Barrio

Titulación:

Grado en Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales

Convocatoria:

Primavera, 2026

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

Intentionally left blank

Índice general

1. Objeto y alcance del pliego	1
2. Condiciones de los componentes	2
3. Condiciones de montaje e integración	3
4. Condiciones del firmware y del software	4
5. Condiciones de pruebas y aceptación	5
6. Condiciones generales	6

Índice de tablas

2.1. Condiciones de alimentación e interfaz de los componentes	2
5.1. Criterios de aceptación	5

Capítulo 1

Objeto y alcance del pliego

Este pliego recoge las condiciones técnicas que deben cumplir los componentes, el montaje, el firmware y el software de la plataforma experimental de instrumentación aviónica, junto con los criterios empleados para dar el sistema por válido.

La plataforma es un prototipo experimental con finalidad docente, no un sistema destinado a certificación aeronáutica ni a explotación comercial. Por este motivo, las condiciones que se fijan son de carácter técnico y de aceptación, no contractuales: no se establecen condiciones económicas de obra, fianzas ni relaciones entre contratista y promotor, al no existir tales figuras en un trabajo de estas características.

Capítulo 2

Condiciones de los componentes

Los componentes empleados deben respetar los rangos de operación indicados en sus hojas de características. La Tabla 2.1 resume las condiciones de alimentación e interfaz de cada uno.

Tabla 2.1: Condiciones de alimentación e interfaz de los componentes

Componente	Alim.	Bus	Nota
ESP32-S3 DevKitC-1 (N16R8)	3,3 V	—	Nodo transmisor
ESP32-C3 Super Mini	3,3 V	—	Nodo receptor
IMU MPU-9250 (+ AK8963)	3,3 V	I ² C	Actitud y rumbo
Barómetro BMP280	3,3 V	I ² C	Presión y altitud
GPS NEO-6M	3,3 V	UART	Posición y velocidad
ToF VL53L1X	3,3 V	I ² C	Distancia
Radar HLK-LD2410C	5 V	UART	Requiere rail de 5 V
Radio NRF24L01+PA+LNA	3,3 V	SPI	Sensible al rizado de alimentación
Regulador NJM12856DL3	5 V ent.	—	Genera el rail de 3,3 V

El módulo de radio NRF24L01+PA+LNA es especialmente sensible a las variaciones de tensión durante la transmisión, por lo requiere de condensadores de desacoplo en sus terminales de alimentación. El regulador NJM12856DL3 incorpora los condensadores de entrada (330 nF), de salida (470 nF) y el de 10 nF en el terminal CS, según se detalla en la memoria.

Capítulo 3

Condiciones de montaje e integración

El diseño de la placa de circuito impreso debe respetar el esquema eléctrico y mantener el plano de masa en ambas caras para reducir el acoplamiento de ruido. La placa es de dos capas y se fabrica mediante JLCPCB.

La plataforma se alimenta a través del conector USB-C. El regulador NJM12856DL3 genera el rail de 3,3 V que alimenta la mayoría de los componentes, mientras que el rail de 5 V procedente del USB alimenta los que lo requieren, como el radar HLK-LD2410C. El prototipo no incorpora batería.

Las asignaciones de pines de cada nodo deben coincidir con las definidas en `Config.h`, en particular las del módulo de radio del nodo receptor. El conjunto debe ser compacto y transportable para su uso en laboratorio (RC03).

Capítulo 4

Condiciones del firmware y del software

El firmware de ambos nodos se compila con el IDE de Arduino y el soporte para ESP32 (objetivos ESP32-S3 y ESP32-C3). La estación de tierra se ejecuta sobre el entorno Processing.

Todas las librerías empleadas son de código abierto: RF24, Pololu VL53L1X, MyLD2410, TinyGPS-Plus y Adafruit BMP280, entre otras.

Antes de su uso, el magnetómetro debe calibrarse para compensar las distorsiones de hierro duro y blando. La calibración se realiza mediante la rutina de calibración integrada en el firmware del transmisor, activada por la macro `CALIBRATE_MAG`, y sus resultados se fijan como constantes `#define` en `Config.h` (RF02).

El enlace de telemetría implementa una capa lógica ARINC 429 sobre el módulo NRF24L01. Como la carga útil del NRF24 está limitada a 32 B, los campos se multiplexan mediante un planificador que reparte el ancho de banda por tasas: cabeceo, alabeo y rumbo a 20 Hz; presión, radar y ToF a 10 Hz; GPS y estado a 5 Hz. El receptor decodifica las etiquetas y entrega los datos en formato CSV (`$TEL`) al PFD.

Capítulo 5

Condiciones de pruebas y aceptación

Los criterios de aceptación se basan en los requisitos de rendimiento del proyecto. Al tratarse de una plataforma experimental, los umbrales son valores orientativos coherentes con la normativa de referencia, no condiciones de cumplimiento estricto. El sistema se considera aceptable si satisface los criterios de la Tabla 5.1.

Tabla 5.1: Criterios de aceptación

Criterio	Umbral	Requisito
Latencia extremo a extremo (sensor a PFD)	< 200 ms	RP01
Tasa de refresco del PFD	≥ 30 FPS	RP02
Enlace operativo a distancia de laboratorio sin avisos de enlace caído	—	RP06
Consistencia del rumbo frente a referencia	$\leq 5^\circ$	RF02
Tensión media del rail de 3,3 V	$\approx 3,32$ V	—
Rizado del rail de 5 V	≈ 60 mV	—
Entrega de telemetría a las tasas programadas	20/10/5 Hz	RF07

El rail de 5 V presenta caídas de tensión periódicas, de unos 50 ms, coincidentes con las ráfagas de transmisión del módulo de radio. Esta perturbación se considera admisible, ya que la mayoría de los sensores se alimentan a través del regulador de 3,3 V y disponen de desacoplo local, por lo que no se ven afectados.

El rumbo se ha verificado en interior como comprobación de consistencia frente a una referencia. En el interior hay más interferencias que afectan las medidas del magnetómetro, pero esto es una limitación del ambiente, no del sistema.

Capítulo 6

Condiciones generales

Una vez presentado y autorizado, el trabajo se publica en acceso abierto en el repositorio UP-Commons bajo licencia Creative Commons. Las librerías de terceros empleadas mantienen sus respectivas licencias de código abierto.

La documentación se redacta en español y emplea el Sistema Internacional de unidades.